Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 4

по дисциплине «Силовая электроника»

Управляемые выпрямители тока: регулирование, коммутация, работа на противо-ЭДС

ЮУрГУ–13.03.02.2026.СЭ.04 КЛ

Преподаватель: Дудкин М.М.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ТИРИСТОР И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ 2
1.1 Тиристор 2
1.2 Угол управления и режимы 3
Выводы по разделу один 3
2 РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЕАЛЬНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 3
2.1 Активно-индуктивная нагрузка (непрерывный режим) 3
2.2 Активная нагрузка (и конечная индуктивность) 3
Выводы по разделу два 4
3 КОММУТАЦИЯ И ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
3.1 Коммутационные процессы 4
3.2 Внешние и регулировочные характеристики в непрерывном режиме . . . 4
Выводы по разделу три 4
4 РАБОТА НА ПРОТИВО-ЭДС. ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ 5
4.1 Нагрузка с противо-ЭДС 5
4.2 Граничный ток и характеристики в прерывистом режиме 5
Выводы по разделу четыре 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Управляемые выпрямители позволяют плавно регулировать выпрямленное напряжение изменением момента включения тиристоров. В лекции рассмотрены тиристор, режимы работы выпрямителя, регулировочные характеристики при активной и активно-индуктивной нагрузке, коммутационные процессы и угол коммутации, внешние характеристики, работа на противо-ЭДС, прерывистый и граничный режимы.

1 ТИРИСТОР И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

1.1 Тиристор

Тиристор – четырёхслойный полупроводниковый прибор p-n-p-n с тремя выводами: анод, катод и управляющий электрод. При положительном анодном напряжении он открывается импульсом тока управления и остаётся открытым, пока анодный ток больше тока удержания; закрыть его по управляющему электроду нельзя (однооперационный тиристор) – он закрывается при спаде тока

до нуля и приложении обратного напряжения на время восстановления управляющих свойств.

1.2 Угол управления и режимы

Угол управления α – угол задержки подачи управляющего импульса относительно момента естественного открывания (для неуправляемой схемы – точки естественной коммутации, где напряжения фаз равны). Угол проводимости λ – интервал, в течение которого вентиль проводит ток.

Режимы работы: непрерывный – ток нагрузки не прерывается ($\lambda = 2\pi/m$); прерывистый – ток спадает до нуля внутри интервала ($\lambda < 2\pi/m$); граничный – между ними. Режим зависит от угла управления, индуктивности нагрузки, тока и противо-ЭДС.

Выводы по разделу один

1) Тиристор включается импульсом при положительном анодном напряжении, выключается при спаде тока до нуля.

2) α – угол задержки от точки естественной коммутации; режимы – непрерывный, граничный, прерывистый.

2 РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЕАЛЬНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

2.1 Активно-индуктивная нагрузка (непрерывный режим)

При $L_d = \infty$ ток непрерывен, и кривая выпрямленного напряжения включает отрицательные участки; среднее напряжение:

$$U_{d\alpha} = U_{d0} \cdot \cos \alpha, \qquad (2.1)$$

где U_{d0} – напряжение неуправляемого выпрямителя при α = 0, В.

Регулирование возможно от U_{d0} при α = 0 до нуля при α = 90°. Регулировочную характеристику нельзя снять на холостом ходу: без тока нагрузки режим не является непрерывным.

2.2 Активная нагрузка (и конечная индуктивность)

При чисто активной нагрузке ток повторяет напряжение и обращается в ноль вместе с ним. Для m = 2 (однофазная мостовая):

$$U_{d\alpha} = U_{d0} \cdot (1 + \cos \alpha)/2, \qquad (2.2)$$

и регулирование возможно до α = 180°. Для m = 3 и 6 при углах, меньших граничного (30° и 60° соответственно), режим непрерывный и $U_{d\alpha} = U_{d0} \cdot \cos \alpha$, а

при больших – прерывистый с более пологой характеристикой (до 150° и 120°). При конечной индуктивности нагрузки характеристика лежит между кривыми для активной и активно-индуктивной нагрузки. Вид регулировочной характеристики определяется режимом работы.

Выводы по разделу два

1) При $L_d = \infty$: $U_{d\alpha} = U_{d0}\cdot\cos\alpha$ (регулирование 0–90°).
2) При активной нагрузке m = 2: $U_{d\alpha} = U_{d0}(1 + \cos\alpha)/2$ (0–180°).

3 КОММУТАЦИЯ И ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Коммутационные процессы

Индуктивности рассеяния трансформатора и сети (анодные индуктивности L_a, $x_a = \omega L_a$) не позволяют току мгновенно переходить с одного вентиля на другой. В течение угла коммутации γ ток проводят одновременно два вентиля, выпрямленное напряжение равно полусумме напряжений коммутирующих фаз, и часть вольт-секундной площади теряется. Для m-фазной нулевой схемы:

$$\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma) = 2\cdot x_a\cdot I_d/(\sqrt{2}\cdot U_2\cdot 2\cdot\sin(\pi/m)); \quad \Delta U_\gamma = m\cdot x_a\cdot I_d/(2\pi), \qquad (3.1)$$

где γ – угол коммутации;

ΔU_γ – среднее коммутационное падение напряжения, В;

x_a – анодное индуктивное сопротивление, Ом.

Угол коммутации растёт с током нагрузки и x_a и уменьшается с ростом α (до 90°).

3.2 Внешние и регулировочные характеристики в непрерывном режиме

$$U_d = U_{d0}\cdot\cos\alpha - a\cdot U_a - I_d\cdot(m\cdot x_a/(2\pi) + a\cdot r_т), \qquad (3.2)$$

где $a\cdot U_a$ – падение на последовательно проводящих вентилях, В;

$r_т$ – активное сопротивление трансформатора, приведённое к фазе, Ом.

Выпрямитель эквивалентен источнику с ЭДС $E_э = U_{d0}\cdot\cos\alpha - a\cdot U_a$ и внутренним сопротивлением $r_э = m\cdot x_a/(2\pi) + a\cdot r_т$: внешние характеристики – параллельные прямые, опускающиеся с ростом α. Регулировочная характеристика реального выпрямителя $U_d(\alpha)$ при I_d = const смещается вниз на падение напряжения.

Выводы по разделу три

1) Коммутация длится угол γ; коммутационное падение $\Delta U_\gamma = m\cdot x_a\cdot I_d/(2\pi)$.
2) Внешняя характеристика: $U_d = U_{d0}\cos\alpha - aU_a - I_d\cdot r_э$.

4 РАБОТА НА ПРОТИВО-ЭДС. ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ

4.1 Нагрузка с противо-ЭДС

Нагрузка – якорь двигателя или аккумулятор с ЭДС E и индуктивностью L_d. Ток протекает, лишь когда мгновенное выпрямленное напряжение больше E, а индуктивность затягивает ток за этот момент. При малых токах и больших углах управления ток становится прерывистым. Временные диаграммы для трёхфазной нулевой схемы строят для прерывистого, граничного и непрерывного режимов.

4.2 Граничный ток и характеристики в прерывистом режиме

Граничный ток $I_{d\ гр}$ – наименьший ток, при котором ещё сохраняется непрерывный режим; ему соответствует граничный угол $\alpha_{гр}$. Граничный ток тем больше, чем больше α (до 90°) и меньше индуктивность и число фаз m. В прерывистом режиме внешние характеристики резко поднимаются при уменьшении тока: при $I_d \to 0$ напряжение (ЭДС двигателя) стремится к амплитуде линейного напряжения в момент подачи импульса – характеристики становятся мягкими и нелинейными, что ухудшает регулирование привода. Для трёхфазной мостовой схемы на холостом ходу U_d/U_{d0} достигает 1,046 при малых α.

Уменьшить граничный ток можно увеличением индуктивности в цепи нагрузки (сглаживающий реактор) и применением схем с бóльшим числом фаз m.

Выводы по разделу четыре

1) На противо-ЭДС при малых токах возникает прерывистый режим с мягкими нелинейными характеристиками.

2) Граничный ток уменьшают сглаживающим реактором и увеличением числа фаз.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Гельман, М.В. Преобразовательная техника : учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.

2 Дудкин, М.М. Силовая электроника : лекции, презентации [Электронный ресурс] / М.М. Дудкин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219319 (дата обращения: 11.10.2026).